

Matematica - Clasa a 6-a

Exercitii: Capitol II - Rapoarte si proportii

Nume: _____

Total: 100p + 10p oficiu

Data: _____

Ex. 1. Rapoarte si proportii:

(10p)

a) Simplifica la forma ireductibila:

$$36:48 = ______$$

$$75:100 = ______$$

$$120:180 = ______$$

$$56:84 = ______$$

$$98:154 = ______$$

$$144:192 = ______$$

b) Gaseste termenul lipsa x:

$$3/x = 12/20 \Rightarrow x = ______$$

$$x/5 = 28/35 \Rightarrow x = ______$$

$$9/15 = 3/x \Rightarrow x = ______$$

$$x/8 = 15/24 \Rightarrow x = ______$$

Ex. 2. Siruri de rapoarte egale:

(10p)

a) $a/2 = b/5 = c/3$ si $a+b+c = 30$. Gaseste a, b, c.

$$k = 30/(2+5+3) = ______ \Rightarrow a = ______, b = ______, c = ______$$

b) Trei unghiuri sunt in raportul 1:2:3. Suma = 180° . Gaseste unghiurile.

$$k = 180/(1+2+3) = ______ \Rightarrow A = ______^\circ, B = ______^\circ, C = ______^\circ$$

c) $a/3 = b/4$ si $a - b = -5$. Gaseste a si b.

$$(Indicatie: a = 3k, b = 4k, deci 3k - 4k = -5 \Rightarrow k = ______)$$

$$a = ______, b = ______$$

d) Impartiti 270 in parti proportionale cu 2, 3, 4.

$$k = 270/(______ + ______ + ______) = ______ \Rightarrow \text{partile: } ______, ______, ______$$

Ex. 3. Regula de trei simpla:

(15p)

[DIRECT] 5 kg de mere costa 35 lei. Cat costa 12 kg?

$$5 \text{ kg} \text{ --- } 35 \text{ lei} \quad 12 \text{ kg} \text{ --- } x \Rightarrow x = ______$$

Raspuns: $______ \text{ lei}$

[DIRECT] Un masina parcurge 240 km in 3 ore. Cat parcurge in 5 ore?

$$3 \text{ h} \text{ --- } 240 \text{ km} \quad 5 \text{ h} \text{ --- } x \Rightarrow x = ______$$

Raspuns: $______ \text{ km}$

[INVERS] 8 muncitori termina o lucrare in $15 \frac{1}{2}$ zile. Cat 12 muncitori?

Exercitii: Capitol II (continuare)

Ex. 4. Procente:

(15p)

a) Calculeaza:

$25\% \text{ din } 200 = ______$

$30\% \text{ din } 450 = ______$

$15\% \text{ din } 80 = ______$

$60\% \text{ din } 350 = ______$

$8\% \text{ din } 1250 = ______$

$125\% \text{ din } 240 = ______$

b) Gaseste intregul (N):

$30 \text{ reprezinta } 20\% \text{ din } N \Rightarrow N = ______$

$45 \text{ reprezinta } 15\% \text{ din } N \Rightarrow N = ______$

$120 \text{ reprezinta } 40\% \text{ din } N \Rightarrow N = ______$

$84 \text{ reprezinta } 35\% \text{ din } N \Rightarrow N = ______$

c) Gaseste procentul:

$18 \text{ din } 90 = _____\% \text{ }$

$45 \text{ din } 180 = _____\% \text{ }$

$56 \text{ din } 160 = _____\% \text{ }$

$105 \text{ din } 420 = _____\% \text{ }$

d) Marire si micorare:

$500 \text{ lei creste cu } 20\% \Rightarrow _____\text{ lei}$

$800 \text{ lei scade cu } 25\% \Rightarrow _____\text{ lei}$

$\text{Pret } 360 \text{ lei, reducere } 15\%, \text{ apoi TVA } 19\% \Rightarrow _____\text{ lei}$

Ex. 5. Organizarea si interpretarea datelor:

(10p)

Notele a 25 de elevi la fizica:

5,7,8,9,6,8,7,10,8,9,6,8,7,9,8,5,9,8,7,10,6,8,9,7,8

Nota	5	6	7	8	9	10	Total
Frecv.							25
Procent							100%

Raspunde:

- $\text{Moda} = _____\text{ ; Mediana} = _____\text{ ; Amplitudinea} = _____\text{ }$
- $\text{Media} = (\text{sum} \times \text{freq}) / 25 = _____\text{ / } 25 = _____\text{ }$
- $\text{Ce \% din elevi au nota } \geq 8? _____\text{ / } 25 = _____\%$
- $\text{Calculeaza unghiul sectorului pentru nota } 8 \text{ in diagrama circulara: } _____\text{ } \times 360 / 25 = _____\text{ }^\circ$

Exercitii: Capitol II (continuare)

Ex. 6. Probabilitati elementare:

(15p)

a) Arunca un zar clasic (fete: 1,2,3,4,5,6). Calculeaza:

- $P(\text{numar par})$: $\Omega = \{1..6\}, A = \{___\} \Rightarrow P = ___\$
- $P(\text{numar} > 4)$: $A = \{___\} \Rightarrow P = ___\$
- $P(\text{numar prim})$: $A = \{___\} \Rightarrow P = ___\$
- $P(\text{numar impar})$: $A = \{___\} \Rightarrow P = ___\$
- $P(\text{numar} = 7)$: $A = \{___\} \Rightarrow P = ___\$ (imposibil)
- $P(\text{numar} < 10)$: $A = \{___\} \Rightarrow P = ___\$ (sigur)

b) Sac cu 4 bile rosii, 3 albastre, 2 verzi, 1 galbena. Extragere 1 bila:

$$\begin{array}{lll} P(\text{rosie}) = ___\ & P(\text{albastra}) = ___\ & P(\text{nu e galbena}) = ___\ \\ P(\text{rosie sau verde}) = ___\ & P(\text{nu e rosie}) = ___\ & P(\text{rosie sau albastra}) = ___\ \end{array}$$

c) Moneda aruncata de 2 ori. $\Omega = \{CC, CF, FC, FF\}$.

$$\begin{array}{ll} P(\text{doua capete } CC) = ___\ & P(\text{exact un cap}) = ___\ \\ P(\text{cel putin un cap}) = ___\ & P(\text{niciun cap}) = ___\ \end{array}$$

d) Pachet 52 carti (4 culori x 13 valori). $P(\text{carte Rosu})$? $P(\text{Rege})$? $P(\text{As Pica})$?

$$P(\text{Rosu}) = ___\ ; P(\text{Rege}) = ___\ ; P(\text{As Pica}) = ___\$$

Ex. 7. Probleme aplicative combinate:

(15p)

a) Doua numere sunt in raportul 5:8. Diferenta lor este 30. Gaseste-le.

$$a=5k, b=8k, 8k-5k=30 \Rightarrow k=___\Rightarrow a=____, b=____$$

b) Salariul a crescut cu 12% si ajunge la 2800 lei. Cat era inainte?

$$S_{\text{nou}} = S_{\text{vechi}} \times 1,12 = 2800 \Rightarrow S_{\text{vechi}} = 2800/1,12 = ___\text{ lei}$$

c) Intr-o clasa, 45% din elevi sunt fete si sunt 18 fete. Cati elevi total?

$$18 = N \times 45/100 \Rightarrow N = ___\$$

d) 5 robinete umplu un bazin in 6 ore. In cate ore il umplu 3 robinete?

$$\text{Invers prop: } 5 \times 6 = 3 \times x \Rightarrow x = ___\text{ ore}$$

e) Dintr-un lot de 200 produse, 6 sunt defecte. Alegi 1 produs la intamplare.

$$P(\text{defect}) = ___\ ; P(\text{bun}) = ___\ ; \text{Exprimate procentual: } ___\%, ___\%$$

Exercitii: Capitol II (continuare)

Ex. 8. Probleme mai complexe:

(10p)

- a) O excursie costa 450 lei. Se aplica o reducere de 10%, apoi elevii cu media ≥ 9 primesc inca 5% reducere din pretul redus. Cat plateste un elev cu media 9,5?

Raspuns: ___ lei

- b) Triplul unui numar scazut din patrarul sau da 4. Gaseste numarul daca stim ca numarul si 6 sunt in raportul 2:3.

Raspuns: ___

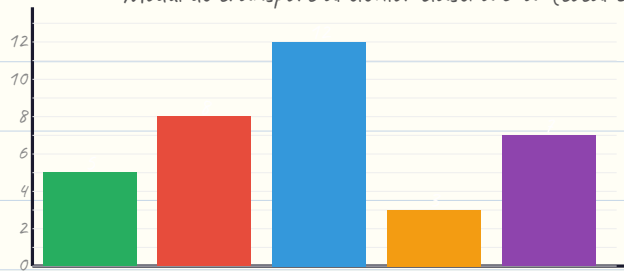
- c) Un dreptunghi are laturile in raportul 3:5 si perimetrul 160 cm. Calculeaza laturile, aria si procentul ce reprezinta latimea din lungime.

$l = \text{--- cm}$, $l = \text{--- cm}$, $A = \text{--- cm}^2$, procent: ---%

Ex. 9. Interpreteaza graficul de mai jos:

(10p)

Modul de transport al elevilor clasei a 6-a (total 35 elevi)



- Ce mijloc de transport este cel mai folosit? ___; Cel mai putin? ___
- Ce % din elevi vin cu autobuzul? $12/35 \times 100 = \text{---}\%$
- Calculeaza unghiul sectorului pentru 'Auto' in diagrama circulara: ---°
- Media elevilor pe mijloc de transport = $35/5 = \text{---}$
- $P(\text{elev ales la intamplare vine cu bicicleta}) = \text{---}/35 = \text{---}$

Exercitii: Capitol II (continuare)

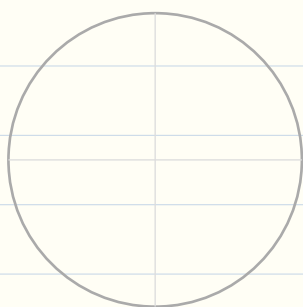
Ex. 10. Construiești diagrama circulară:

(5p)

Sporturile preferate ale 40 de elevi: Fotbal=16, Baschet=10, Inot=8, Tenis=6.

Sport	Fotbal	Baschet	Inot	Tenis	Total
Frecv.	16	10	8	6	40
Procent					100%
Unghi (°)					360°

Desenează diagrama circulară în spațiul de mai jos:



(de completat)

Legenda: Fotbal=___°, Baschet=___°, Inot=___°, Tenis=___°

Ex. 11. Problema de sinteză:

(5p)

Un magazin vinde 3 tipuri de tricouri în raportul 2:3:5.

Total vânzări: 400 tricouri. Tricoul tip A costă 50 lei, B 80 lei, C 120 lei.

a) Câte tricouri din fiecare tip? b) Incasări totale? c) % din incasări pt tip C?

a) A=___, B=___, C=___ b) Total=___lei c) ___%

BONUS (10 puncte)

Ex. B1. Proportie dubla:

(4p)

Daca $a/b = 2/3$ si $b/c = 3/4$, gaseste $a:b:c$ si $a:c$.

(Indicatie: faci raportul $a:c = a/b \times b/c$)

$a:b:c = ______ ; a:c = ______$

Ex. B2. Problema de probabilitate:

(3p)

Dintr-un grup de 10 persoane (6 femei, 4 barbati), se aleg 2.

P (ambele femei) daca alegerile sunt independente?

(Prima alegere: $6/10$. A doua alegere: $5/9$.)

$P = ______$

Ex. B3. Procente succesive:

(3p)

Un pret creste cu 20%, apoi scade cu 20%. E acelasi pret?

(Demonstreaza cu exemplu numeric si cu formula generala.)

Concluzie: -----

Barem de corectare

Ex. 1	10p	a)6x1p b)4x1p
Ex. 2	10p	a)3p b)3p c)2p d)2p
Ex. 3	15p	4 probleme x 3p+1p verificare
Ex. 4	15p	a)6x1p b)4x1p c)4x1p d)2p
Ex. 5	10p	tabel5p intrebari5p
Ex. 6	15p	a)6x1p b)6x1p c)4x1p d)3p
Ex. 7	15p	a)3p b)3p c)3p d)3p e)3p
Ex. 8	10p	a)4p b)3p c)3p - 6/6 -
Ex. 9	10p	2x fiecare intrebare